

高等数学一（II） 期末 B 卷答案与评分标准

一、 计算二重积分 $\iint_D xy \, dx dy$ ，其中 D 为第一象限内的椭圆区域: $\frac{x^2}{4} + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. (7 分)

二、 设 Ω 为曲面 $z = 1$ 与上半球面 $z = \sqrt{3 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域， S 为 Ω 的边界，求第一型曲面积分 $\iint_S (x + 1) \, dS$ 的值. (7 分)

三、 计算曲线积分 $\int_{L^+} y \, dx - (x + z) \, dy$, 其中 L^+ 为螺旋线段: $L: \begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = t^2 \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$, 方向按参数 t 增加的方向. (7 分)

四、 求初值问题 $(-x^2 + 2xy)dx + (x^2 + \sin y)dy = 0$, $y(0) = \frac{\pi}{2}$ 的解 (7 分)

五、 求微分方程 $y'' + y = \cos x$ 的通解 (7 分)

六、 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \arctan \frac{1}{n}$ 的敛散性, 并指明其为绝对收敛还是条件收敛. (8 分)

七、 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 x}$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 不一致收敛，在 $x \in [1, +\infty)$ 一致收敛. (8 分)

八、 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!} x^n$ 的收敛域与和函数 (8 分)

九、 计算 $f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式，并指出收敛域 (8 分)

十、 判断广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x-1}} dx$ 的敛散性 (8 分)

十一、 求 $g(y) = \int_{-y^2}^{1+y} \sin(x^2 + y^2) dx, -\infty < y < +\infty$ 的导函数 (8 分)

十二、 证明：含参无穷积分 $g(y) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2 y} dx$ 在 $y \in [1, 3]$ 一致收敛，并利用此结论，计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x^2} - e^{-3x^2}}{x^2} dx$

(提示： $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$) (8 分)

十三、 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期并满足 $f(x) = \begin{cases} x^2 + x, & x \in [0, \pi] \\ 0, & x \in (-\pi, 0) \end{cases}$, 求出 $f(x)$ 的傅里叶级数及其和函数。(9 分)